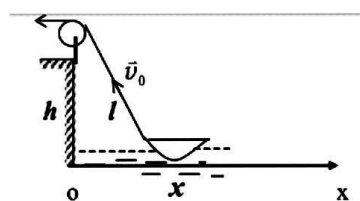


2014-2015 学年第二学期期中考试试卷

一、选择题(30 分, 每题 3 分, 共 10 题)

1、如图所示, 湖中有一小船, 有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动, 设该人以匀速率收绳, 绳不伸长, 湖水静止, 则小船的运动是 () .



- A、匀加速运动
B、匀减速运动
C、变加速运动
D、变减速运动
E、匀速直线运动

2、升降机内地板上放有物体 A, 其上再放另一物体 B, 二者的质量分别为 M_A 、 M_B , 当升降机以加速度 a 向下加速运动时 ($a < g$), 物体 A 对升降机地板的压力在数值上等于 () .

- A、 $M_A g$
B、 $(M_A + M_B) g$
C、 $(M_A + M_B) (g + a)$
D、 $(M_A + M_B) (g - a)$

3、一段路面水平的公路, 转弯处轨道半径为 R , 汽车轮胎与路面间的摩擦系数为 μ , 要使汽车不致于发生侧向打滑, 汽车在该处的行驶速率 () .

- A、不得小于 $\sqrt{\mu g R}$
B、不得大于 $\sqrt{\mu g R}$
C、必须等于 $\sqrt{2 g R}$
D、还应由汽车的质量 M 决定

4、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动, 卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B, 用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值, 则应有 () .

- A、 $L_A > L_B, E_{KA} > E_{KB}$
B、 $L_A = L_B, E_{KA} < E_{KB}$
C、 $L_A = L_B, E_{KA} > E_{KB}$
D、 $L_A < L_B, E_{KA} < E_{KB}$

5、在惯性系 S 和对 S 作等速直线运动的 S' 中讨论一个质点系的运动时, 下列的各种论述中, 只有 ()

- (1) 质点系在 S 系中若动量守恒, 则在 S' 系中动量也一定守恒.
(2) 质点系在 S 系中若机械能守恒, 则在 S' 系中机械能也一定守恒.
(3) 质点系在 S 系中若动量守恒, 在 S' 系中动量不一定守恒.
(4) 质点系在 S 系中若机械能守恒, 在 S' 系中机械能不一定守恒.
(5) 质点系在 S 系中若动量守恒, 机械能也守恒, 则在 S' 系中动量一定守恒, 机械能也一定守恒.
(6) 质点系在 S 系中若动量守恒, 机械能也守恒, 则在 S' 系中动量不一定守恒, 机械能也不一定

守恒.

- A、(1)、(2)、(5) 正确, 其他都不正确
B、(1)、(4)、(5) 正确, 其他都不正确
C、(2)、(3) 正确, 其他都不正确
D、(2)、(3)、(6) 正确, 其他都不正确
E、(3)、(4)、(6) 正确, 其他都不正确

6、一根细绳跨过一光滑的定滑轮, 一端挂一质量为 M 的物体, 另一端被人用双手拉着, 人的质量 $m = \frac{1}{2}M$, 若人相对于绳以加速度 a_0 向上爬, 则人相对于地面的加速度(以竖直向上为正)是().

- A、 $(2a_0 + g)/3$ B、 $-(3g - a_0)$ C、 $-(2a_0 + g)/3$ D、 a_0

7、一质量为 m 的质点, 自半径为 R 的光滑半球形碗口由静止下滑, 质点在碗内某处的速率为 v , 则质点对该处的压力数值为().

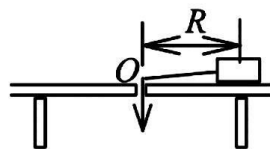
- A、 $\frac{mv^2}{R}$ B、 $\frac{3mv^2}{2R}$ C、 $\frac{2mv^2}{R}$ D、 $\frac{5mv^2}{2R}$

8、质量分别为 m_1 、 m_2 的两个物体用一劲度系数为 k 的轻弹簧相连, 放在水平光滑桌面上, 如图所示, 当两物体相距 x 时, 系统由静止释放. 已知弹簧的自然长度为 x_0 , 则当物体相距 x_0 时, m_1 的速度大小为().



- A、 $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1}}$ B、 $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_2}}$
C、 $\sqrt{\frac{k(x-x_0)^2}{m_1+m_2}}$ D、 $\sqrt{\frac{km_2(x-x_0)^2}{m_1(m_1+m_2)}}$
E、 $\sqrt{\frac{km_1(x-x_0)^2}{m_2(m_1+m_2)}}$

9、如图所示, 一个小物体, 位于光滑的水平桌面上, 与一绳的一端相连结, 绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O , 该物体原以角速度 ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转, 今将绳从小孔缓慢往下拉, 则物体().



- A、动能不变, 动量改变 B、动量不变, 动能改变
C、角动能不变, 动量不变 D、角动能改变, 动量改变
E、角动量不变, 动能、动量都改变

10、实心圆柱体、空心圆筒和实心球, 三者质量相同, 且柱的半径、筒的外径和球的半径均相同。

10、实心圆柱体、空心圆筒和实心球，三者质量相同，且柱的半径、筒的外径和球的半径均相同。当它们沿同一斜面，由同一高度同时从静止无滑动地滚下时，它们到达斜面底的先后次序是()。

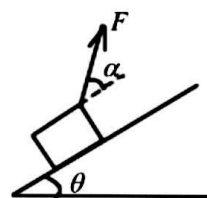
- A、实心球最先，圆柱体次之，圆筒最后 B、圆柱体最先，圆筒次之，实心球最后
C、圆筒最先，实心球次之，圆柱体最后 D、实心球最先，圆筒次之，圆柱体最后
E、圆筒最先，圆柱体次之，实心球最后

二、填空题(30分，共9题)

1、已知质点的运动学方程为 $\vec{r} = 4t^2 \vec{i} + (2t + 3) \vec{j}$ (SI)，则该质点的轨道方程为_____。

2、两条直路交叉成 α 角，两辆汽车分别以速率 v_1 和 v_2 沿两条路行驶，一车相对另一车的速度大小为_____。

3、如图所示，一斜面倾角为 θ ，用与斜面成 α 角的恒力 $\vec{F}$ 将一质量为 m 的物体沿斜面拉升了高度 h ，物体与斜面间的摩擦系数为 μ ，摩擦力在此过程中所作的功 $W_f =$ _____。

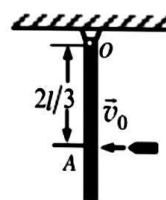


4、湖面上有一小船静止不动，船上有一打渔人质量为 60kg ，如果他在船上向船头走了 4.0 米，但相对于湖底只移动了 3.0 米，(水对船的阻力略去不计)，则小船的质量为_____。

5、半径为 20cm 的主动轮，通过皮带拖动半径为 50cm 的被动轮转动，皮带与轮之间无相对滑动，主动轮从静止开始作匀角加速转动，在 4s 内被动轮的角速度达到 $8\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则主动轮在这段时间内转过了_____圈。

6、转动着的飞轮的转动惯量为 J ，在 $t=0$ 时角速度为 ω_0 ，此后飞轮经历制动过程，阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比，比例系数为 k (k 为大于 0 的常量)。当 $\omega = \frac{1}{3}\omega_0$ 时，飞轮的角加速度 $\beta =$ _____，开始制动到 $\omega = \frac{1}{3}\omega_0$ 所经历的时间 $t =$ _____。

7、长为 l 、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}m_1 l^2$ ，开始时杆竖直下垂，如图所示，有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入杆上 A 点，并嵌在杆中， $OA = \frac{2}{3}l$ ，则子弹射入后瞬间杆的角速度 ω 是_____。



8、当惯性系 S 和 S' 的坐标原点 O 和 O' 重合时，有一点光源从坐标原点发出一光脉冲，在 S 系中经过一段时间 t 后 (在 S' 系中经过时间 t')，此光脉冲的球面方程 (用直角坐标系) 分别为：

S 系_____； S' 系_____。

9、两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 $0.6c$ (c 表示真空中光速) 的相对速度互相接近，如果 O 测得

两者的初始距离是 $20m$ ，则 O' 测得两者经过时间 $\Delta t' = \underline{\hspace{2cm}}s$ 后相遇.

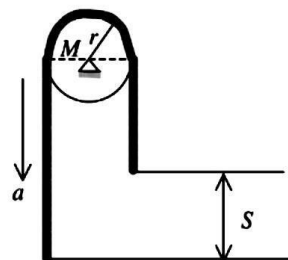
三、计算题（40 分）

1、（10 分）水面上有一质量为 M 的木船，开始时静止不动，从岸上以水平速度 $\vec{v}_0$ 将一质量为 m 的砂袋抛到船上，然后二者一起运动。设运动过程中船受的阻力与速率成正比，比例系数为 k ，砂袋与船的作用时间极短，试求：

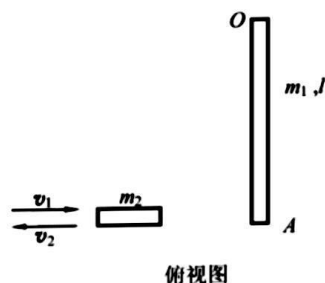
- （1）砂袋抛到船上后，船和砂袋一起开始运动的速率.
- （2）砂袋与木船从开始一起运动直到静止时所走过的距离.

2、（10 分）质量为 M 的匀质圆盘，可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{2}Mr^2$.

绕过盘的边缘挂有质量为 m ，长为 l 的匀质柔软绳索（如图）.设绳与圆盘无相对滑动，试求当圆盘两侧绳长之差为 S 时，绳的加速度的大小



3、(10分) 有一质量为 m_1 ，长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动，另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短. 已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，如图所示，求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间. (已知棒绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3}m_1l^2$)



4、(10分) 在 O 参考系中，有一静止的正方形，其面积为 100cm^2 . 观测者 O' 以 $0.8c$ 的匀速度沿正方形的对角线运动. 求 O' 所测得的该图形的面积.

5、(10分) 要使电子的速度从 $v_1 = 1.2 \times 10^8 \text{m/s}$ 增加到 $v_2 = 2.4 \times 10^8 \text{m/s}$ 必须对它作多少功?
(电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$)

2014-2015 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、选择题(30 分, 每题 3 分, 共 10 题)

1、【正解】C

【解析】设小船的速度为向左的 v , 绳子和水面夹角为 θ , 则根据速度关系, 易知:

$$v \cos \theta = v_0 \Rightarrow v = \frac{v_0}{\cos \theta}, \text{ 其中 } \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}}, \text{ 所以 } v = \frac{v_0}{x} \sqrt{x^2 + h^2} = v_0 \sqrt{1 + \frac{h^2}{x^2}} \text{ 速度}$$

是增大的, $a = v' = -\frac{v_0 h^2}{x^2 \sqrt{x^2 + h^2}} x' = \frac{v_0^2 h^2}{x^2 \sqrt{x^2 + h^2}}$, 所以是加速度增大的运动。

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.3——相对运动

2、【正解】C

【解析】A,B 两个物体可以看做是一个整体, 因为是处于失重状态, 所以 $F = (M_A + M_B)(g - a)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2——失重

3、【正解】B

【解析】当处于临界状态时候, $\mu mg = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow v = \sqrt{\mu g R}$, 所以汽车运动速度不能大于这个值。

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2——圆周运动

4、【正解】C

【解析】地球卫星绕地球做椭圆运动时候, 受到有心力, 角动量守恒, 而近地点处半径小, 速度大, 所以动能大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——天体运动

5、【正解】B

【解析】动量守恒是普适性的定律, 只要外力为零即守恒, 和参考系的选取无关; 机械能守恒定律在一个惯性系成立, 在另一个惯性系不一定成立, 比如由于运动导致在另一参考系中看到的弹簧所做功的变化, 排除法选 B。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1——相对论

6、【正解】A

【解析】对人受力分析: $F = \frac{1}{2} M(a + g)$, 对 M 受力分析:

$$\frac{1}{2} M(a + g) - Mg = Ma' \Rightarrow a' = \frac{1}{2}(a - g)$$

根据加速度关系 $a + a' = a_0 \Rightarrow a = \frac{2a_0 + g}{3}$, 所以人对地面的加速度是 $\frac{2a_0 + g}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

7、【正解】B

【解析】在此过程中，设下滑了 θ ，动能定理： $mgR\sin\theta = \frac{1}{2}mv^2$ ，压力为 N ，

$$\text{则 } N - mg\sin\theta = m\frac{v^2}{R} \Rightarrow N = \frac{3}{2}\frac{mv^2}{R}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——能量守恒

8、【正解】D

【解析】动量守恒： $m_1v_1 = m_2v_2$ ，能量守恒： $\frac{1}{2}k(x_0 - x)^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$ ，

$$\text{所以 } v_1 = \sqrt{\frac{km_2(x - x_0)^2}{m_1(m_1 + m_2)}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——动量守恒、能量守恒

9、【正解】E

【解析】物体受有心力，角动量守恒，但动量不一定守恒，动能也不守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒

10、【正解】A

【解析】 $J_1 = \frac{1}{2}mR^2, J_2 = mR^2, J_3 = \frac{2}{5}mR^2$ ，因为 $\begin{cases} mg\sin\theta - f = ma \\ fR = J\alpha \\ aR = a \end{cases}$ ，所以 $a = \frac{mgR^2\sin\theta}{mR^2 + J}$ ，

所以转动惯量大的，加速度小，最后到达。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——转动

二、填空题(30分，共9题)

1、【正解】 $x = (y - 3)^2$

【解析】由题意： $\begin{cases} x = 4t^2 \\ y = 2t + 3 \end{cases} \Rightarrow x = (y - 3)^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——运动学

2、【正解】 $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2\cos\alpha}$ 或 $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\alpha}$

【解析】根据速度的三角形，因为速度方向不确定，所以结果有两种可能：

$$\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2\cos\alpha} \text{ 或 } \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\alpha}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.3——相对运动

3、【正解】 $\frac{\mu(mg \cos \theta - F \sin \alpha)h}{\sin \theta}$

【解析】 $N = mg \cos \theta - F \sin \alpha \Rightarrow f = \mu N = \mu(mg \cos \theta - F \sin \alpha)$

$$\Rightarrow W_f = f \frac{h}{\sin \theta} = \frac{\mu(mg \cos \theta - F \sin \alpha)h}{\sin \theta}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

4、【正解】 180 kg

【解析】 $mv = Mv' \Rightarrow mx = Mx'$ ，由题意知： $x = 0.3, x' = 0.1$ ，所以 $M = 3m = 180 \text{ kg}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——动量守恒

5、【正解】 20

【解析】两者的线速度是相等的， $\omega_1 \cdot 20 = \omega_2 \cdot 50 \Rightarrow \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{5}{2}$ ，

由题意： $\alpha_2 = 2\pi \text{ rad/s}^2$ ，所以， $\alpha_1 = 5\pi \text{ rad/s}^2 \Rightarrow \theta = \frac{1}{2} \alpha_1 t^2 = 40\pi \Rightarrow 20 \text{ 圈}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——转动

6、【正解】 $-\frac{k\omega_0^2}{9J}$ $\frac{2J}{k\omega_0}$

【解析】由题意： $M = -k\omega^2 = J \frac{d\omega}{dt}$ ，所以 $\beta = \frac{M}{J} = -\frac{k\omega_0^2}{9J}$ ，

$$-\frac{k}{J} dt = \frac{1}{\omega^2} d\omega \Rightarrow -\frac{k}{J} t = \int_{\omega_0}^{\frac{1}{3}\omega_0} \frac{1}{\omega^2} d\omega = -\frac{2}{\omega_0}，\text{所以 } t = \frac{2J}{k\omega_0}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——转动定律

7、【正解】 $\frac{6mv_0}{3m_1l + 4ml}$

【解析】根据角动量守恒： $mv_0 \frac{2}{3}l = \left(\frac{1}{3}m_1l^2 + m\left(\frac{2}{3}l\right)^2 \right) \omega \Rightarrow \omega = \frac{6mv_0}{3m_1l + 4ml}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒

8、【正解】 $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$ $x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$

【解析】光速不变原理

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1——相对论

9、【正解】 $8.9 \times 10^{-8} \text{ s}$

【解析】不妨假设 O 静止，O' 运动，O 测得的时间是 $t = \frac{20}{0.6c} = 1.1 \times 10^{-7} \text{ s}$ ，

根据洛伦兹变换: $t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t - 0.6 \frac{x}{c}}{0.8} = 8.9 \times 10^{-8} \text{ s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3——相对论

三、计算题 (40 分)

1、【解析】(1) 这一瞬时, 动量守恒: $mv_0 = (M + m)v \Rightarrow v = \frac{m}{M + m}v_0$

$$f = -kv \Rightarrow (M + m) \frac{dv}{dt} = -k \frac{dx}{dt}$$

(2) 由题意:

$$\Rightarrow (M + m)dv = -kdx \Rightarrow (M + m)v = kx \Rightarrow x = \frac{mv_0}{k}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——动量守恒, 牛顿第二定律

2、【解析】设左边绳子受到的拉力为 T_1 , 右边绳子受到的拉力为 T_2 ,

$$\text{则: } \begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a \\ T_2 - m_2 g = m_2 a \\ (T_1 - T_2)r = \left(\frac{1}{2}Mr^2 + m_3 r^2\right)\alpha \\ ar = a \end{cases}$$

$$\text{其中 } m_1 - m_2 = \frac{S}{l}m, \quad m_1 + m_2 = \frac{l - \pi r}{l}m, \quad m_3 = \frac{\pi r}{l}m$$

$$\text{所以 } a = \frac{2mgS}{(2m + M)l}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——转动定律

3、【解析】碰撞过程, 根据角动量守恒: $m_2 v_1 l = -m_2 v_2 l + \frac{1}{3}m_1 l^2 \omega \Rightarrow \omega = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1 l}$

$$\text{小木棒受到的摩擦力矩大小为 } M = \frac{1}{2}\mu m_1 gl, \text{ 根据转动定律: } M = J\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{3\mu g}{2l}$$

$$\text{所以 } t = \frac{\omega}{\alpha} = \frac{2m_2(v_1 + v_2)}{\mu m_1 g}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒, 转动定律

4、【解析】显然, 在该对角线方向上, 该图形将缩短, 但依然是菱形, 面积计算公式依然可以用

$$S = \frac{1}{2}ab, \quad a, b \text{ 是两条对角线的长度, 现在有一条对角线缩短, 所以面积也相应减小为相应的}$$

$$\text{倍数: } S' = S\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 60 \text{ cm}^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1——相对论

5、【解析】根据相对论能量公式：
$$W = E_2 - E_1 = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} = 4.72 \times 10^{-14} \text{ J}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4——相对论能量

同济启明星社